北 京 邮 电 大 学

本科毕业设计（论文）任务书

<table>
<tr><td>学院</td><td colspan="2">计算机学院（国家示范性软件学院）</td><td colspan="2">专业</td><td colspan="2">计算机科学与技术</td></tr>
<tr><td>学生姓名</td><td>宋健</td><td>学号</td><td>2022212702</td><td>班级</td><td>2022211305</td></tr>
<tr><td>指导教师姓名</td><td>金大海</td><td>所在单位</td><td>计算机学院</td><td>职称</td><td>副教授</td></tr>
<tr><td rowspan="2">设计(论文)题目</td><td colspan="6">（中文）大模型驱动的代码质量多维度评估系统的设计与实现</td></tr>
<tr><td colspan="6">（英文）Design and Implementation of Multidimensional Code Quality Evaluation System Driven by Large Models</td></tr>
<tr><td>题目类型</td><td colspan="6">工程实践类 ☑ 研究设计类☐ 理论分析类☐ 文献综述类☐ 其他☐</td></tr>
<tr><td rowspan="3">题目来源</td><td colspan="6">题目是否来源于科研项目 是☐ 否 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="6">科研项目名称:</td></tr>
<tr><td colspan="6">科研项目负责人:</td></tr>
</table>

主要内容:

（1）分析及对比典型的大模型工具，在代码缺陷理解与分析方面选择适合的基础模型。

（2）研究确定代码质量的多维度指标，包括但不限于：功能性（是否实现需求、设计），一致性（需求、设计、编码是否一致）、正确性（是否存在代码缺陷与漏洞）、效率性（是否存在低效及冗余循环）、精简性（是否存在冗余代码）、可读性（如命名规范、注释完整性、逻辑复杂度、语句简洁性等）、可维护性（类结构是否清晰），等等。

（3）设计大模型评估流程：对每个维度设计专用提示词，并研究如何让模型生成可解释的推理过程，整合多维度结果生成综合质量报告。

（4）对比大模型评估结果与专业开发人员的人工评估，优化模型的评估一致性（如通过调整提示词减少主观偏差）。

（5）开发原型系统，构建多维度评估框架，利用大模型的跨任务能力实现“一站式”代码质量分析，并让代码质量评估结果可追溯、可理解。

主要(技术)要求:

1、对完整工程提供分析报告（不能是单一文件）；

2、支持对被测程序及大模型的管理与配置;

3、分析准确率高于 90%;

4、累计验证程序大于 20 万行代码。

主要参考文献:

[1] 陈梓豪,金大海,宫云战.基于漏洞异构图的图卷积网络漏洞检测方法[J].小型微型计算机系统,2025,46(03):697-703.DOI:10.20009/j.cnki.21-1106/TP.2023-0538.

[2] Pathak, Aditya, et al. “Rubric Is All You Need: Improving LLM-Based Code Evaluation With Question-Specific Rubrics.” Proceedings of the 2025 ACM Conference on International Computing Education Research V.1, ACM, 2025, pp. 181–95. Crossref, https://doi.org/10.1145/3702652.3744220.

[3] Wang, Ruiqi, et al. “Can LLMs Replace Human Evaluators? An Empirical Study of LLM-as-a-Judge in Software Engineering.” Proceedings of the ACM on Software Engineering, vol. 2, no. ISSTA, June 2025, pp. 1955–77. Crossref, https://doi.org/10.1145/3728963.
[4] Tong, Weixi, Tianyi Zhang, et al. “CodeJudge: Evaluating Code Generation with Large Language Models.” Accepted to EMNLP 2024 (Main, Long Paper). arXiv:2410.02184 (2024). https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.02184.
[5] Sun, Tao, Jian Xu, et al. “BitsAI-CR: Automated Code Review via LLM in Practice.” arXiv:2501.15134 (2025). https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.15134.
[6] Sabra, Abbas, Olivier Schmitt, Joseph Tyler, et al. “Assessing the Quality and Security of AI-Generated Code: A Quantitative Analysis.” arXiv:2508.14727 (2025). https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.14727.
[7] Wong, Sherman, Jalaj Bhandari, et al. “A Note on Code Quality Score: LLMs for Maintainable Large Codebases.” 24 pages, ICLR format. arXiv:2508.02732 (2025). https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.02732.

进度安排：

一、秋季学期第 11-12 周（选题与任务书阶段）

核心工作：确认选题，明确课题目标，接收并理解任务书

具体要求：

1. 本科教务管理系统完成课题选报，完成师生互选匹配；
2. 研读任务书，明确"大模型驱动代码质量多维度评估系统"核心需求，疑问及时沟通并形成书面确认；
3. 启动前期调研，梳理大模型代码分析、代码质量评估维度研究现状，收集 5 篇以上相关中英文文献并做阅读笔记。

二、秋季学期第 13-16 周（开题阶段）

核心工作：完成开题报告撰写提交，通过开题检查

具体要求：

1. 基于调研分析课题价值与研究现状，明确系统创新点；
2. 确定技术路线（大模型方案、评估框架、开发工具等），制定研究计划；
3. 按规范撰写《开题报告》并按时上传系统，提前 3 天提交初稿审核；
4. 准备答辩 PPT，清晰阐述方案，确保通过开题检查。

三、秋季学期第 17-20 周至春季学期第 1-2 周（第一阶段研究）

核心工作：完成系统需求分析与架构设计，启动大模型适配

具体要求：

1. 开展需求分析，明确系统功能与非功能需求，撰写《需求分析说明书》；
2. 设计系统整体架构，绘制架构图与模块流程图；
3. 做好质量建模，量化成果。
4. 完成大模型选型测试，对比 CodeLlama、GPT-4 Code 等模型特性，确定适配方案；
5. 完成 MVP,
5. 做对比试验，对比纯静态方法、纯大模型和“大模型驱动为核心，静态工具增强”三个方案的效果。

四、春季学期第 3-4 周（中期检查阶段）

核心工作：完成中期进展总结，通过中期检查

具体要求：

1. 按要求填写《中期进展情况检查表》，梳理阶段成果、未完成任务及后续计划；
2. 撰写《中期进展报告》，附架构图、模型测试报告等材料，提前 2 天提交审核；
3. 准备汇报内容，说明进展情况与问题解决方案，确保通过检查，计划调整需提前协商。

五、春季学期第 5-8 周（第二阶段研究）

核心工作：完成系统开发与初步测试，启动论文撰写

具体要求：

1. 基于架构实现核心模块（代码解析、大模型交互、多维度评估、结果展示）；
2. 构建测试数据集，完成系统初步测试与优化；
3. 启动论文撰写，完成摘要、引言、文献综述等章节，形成初稿框架；
4. 每两周线下沟通，演示开发进展，提交论文初稿片段审核。

六、春季学期第 9-11 周（院级审查阶段）

核心工作：完成系统优化与论文修改，通过院内查重与内审

具体要求：

1. 依据测试结果与审核意见，完成系统优化与 Bug 修复，形成可演示版本；
2. 完善论文核心章节，全文润色确保逻辑清晰；
3. 完成论文查重，确保重复率≤15%，超标及时修改；
4. 提交最终系统（含源码、说明文档）与论文初稿，配合内审并根据意见调整。

七、春季学期第 12-15 周（答辩与评优阶段）

核心工作：准备答辩材料，完成答辩及后续整改归档

具体要求：

1. 撰写答辩稿并制作 PPT，突出创新点、设计方案与成果，提前 5 天提交审核；
2. 熟悉系统演示流程，准备答辩可能涉及的问题；
3. 参加学院答辩，依据答辩意见完成论文修改；
4. 整理论文终稿、系统源码等材料归档，提交至教务系统与学院，配合成绩录入及优秀论文推荐。

注：时间节点与学校安排保持一致，若有调整另行通知。严格遵守进度计划，特殊情况无法按时完成需提前 3 个工作日提交书面申请，说明原因及调整方案。

指导教师签字		日期	